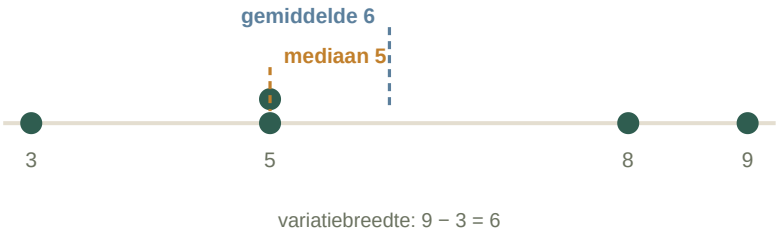
STATISTIEK · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Centrummaten: gemiddelde, mediaan en modus

Drie manieren om het midden van een dataset aan te wijzen, en wanneer welke liegt.

1 De drie centrummaten

Centrummaat	Hoe je ze vindt	Wanneer bruikbaar
het rekenkundig gemiddelde	alle waarden optellen en delen door het aantal	bij een redelijk symmetrische verdeling zonder grote uitschieters
mediaan	rangschikken en de middelste waarde nemen	altijd, en zeker bij uitschieters
modus	de waarde die het vaakst voorkomt	ook bij een niet-numerieke variabele



De reeks 3, 5, 5, 8 en 9: gemiddelde zes, mediaan vijf, modus vijf.

Bij een **even** aantal gegevens is de mediaan het **gemiddelde van de twee middelste** waarden, niet de kleinste ervan. Bij 10, 12, 14 en 16 is de mediaan dus **dertien**. Bij 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 16 is ze **tien**.

Rangschikken is geen formaliteit. Wie de mediaan van 8, 3, 9, 5 en 5 zoekt en negen antwoordt, heeft de middelste van de onsorteerde rij genomen. Gerangschikt is het 3, 5, 5, 8, 9 en is de mediaan **vijf**.

Een dataset kan **twee modi** hebben, en ook **geen enkele**: komt geen enkele waarde vaker voor dan de andere, dan is er geen modus. Voor de variabele **woonplaats** kan je enkel de modus berekenen; optellen en delen gaat niet met gemeentenamen. Bij 7, 7, 7 en 7 zijn alle drie de centrummaten **zeven**.

2 Rekenen met gemiddelden

Uit een **frequentietabel** bereken je het gemiddelde door elke waarde met haar **frequentie** te vermenigvuldigen en door het totaal te delen. Komen 1, 2 en 3 respectievelijk 2, 3 en 5 keer voor, dan is het gemiddelde $(2 + 6 + 15) : 10$, dus $2{,}3$.

Omgekeerd werkt het ook: heeft een dataset van zes getallen een gemiddelde van tien, dan is de som **zestig**. Bij tien getallen met gemiddelde acht is de som **tachtig**. Haalt een leerling 12 op vier toetsen en daarna een 2, dan is zijn nieuwe gemiddelde $(48 + 2) : 5$, dus **tien**.

> **Een gemiddelde van gemiddelden is niet het gemiddelde van de hele groep**, tenzij de groepen even groot zijn. Klas A heeft tien leerlingen met gemiddelde 12, klas B dertig met gemiddelde 16. Samen is dat $(120 + 480) : 40 =$ **vijftien**, en niet veertien.

Het gemiddelde **hoeft geen waarde uit de dataset te zijn**. Een gemiddelde gezinsgrootte van $2{,}3$ bestaat niet als gezin, en dat is geen bezwaar.

3 Uitschieters

Hier zit het verschil dat je moet kunnen uitleggen. Komt er één **enorme uitschieter** bij, dan **schuift het gemiddelde mee** in haar richting, terwijl de **mediaan nauwelijks verandert**. De mediaan is dus de **minst gevoelige** centrummaat.



Eén uitschieter trekt het gemiddelde naar $12{,}4$ terwijl de mediaan op 3 blijft staan.

Daarom gebruikt men voor **lonen** liever de mediaan: een paar heel hoge lonen trekken het gemiddelde op. Meldt een gemeente een gemiddeld inkomen van 45.000 euro en een mediaan van 32.000 euro, dan hangt de verdeling **scheef naar rechts** door enkele hoge inkomens. Bij zo'n scheve verdeling ligt het **gemiddelde boven de mediaan**; bij een symmetrische verdeling liggen ze **dicht bij elkaar**.

De **modus** volgt die regel niet: ze ligt **niet altijd tussen** het gemiddelde en de mediaan. Ze zit waar de piek zit, en dat kan overal zijn.

> 💡 **Weetje. Uitschieters verwijder je enkel met een reden, en je meldt het altijd.** Een meetfout mag eruit; een waarde die je niet bevalt niet. Een onderzoeker die uitschieters weggooit om een mooier gemiddelde te krijgen, doet aan knutselen en niet aan statistiek.

4 Wat een centrummaat niet zegt

Een gemiddelde zonder de spreiding erbij zegt eigenlijk weinig. Twee klassen hebben allebei een gemiddelde van 14: in klas A ligt alles tussen 13 en 15, in klas B tussen 4 en 20. Hetzelfde centrum, een heel andere klas.

Verwar de twee ook niet in een zin. \"Het gemiddelde huis kost 350.000 euro, dus de helft van de huizen kost minder\" is fout: **dat zou gelden voor de mediaan**. Gebruik de **modus** om te zeggen wat de **meest gekozen** optie is.

Bij een grote dataset bereken je de centrummaten **met ICT**: je tikt de kolom in het rekenblad en vraagt ze in één keer op.

Onthoud dit

- Gemiddelde = som gedeeld door aantal. Mediaan = de middelste na rangschikken. Modus = de vaakst voorkomende waarde.
- Bij een even aantal is de mediaan het gemiddelde van de twee middelste waarden.
- Rangschik eerst, altijd.
- Een uitschieter trekt het gemiddelde mee en laat de mediaan vrijwel ongemoeid.
- Scheef naar rechts: gemiddelde boven de mediaan. Symmetrisch: ze liggen dicht bij elkaar.
- Een gemiddelde van gemiddelden klopt alleen als de groepen even groot zijn.
- Een centrummaat zonder spreidingsmaat zegt weinig.